



Probabilidade & Estatística
DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES 1
4ESTAM & 4ESTAN

• **Função de Distribuição de Probabilidades**

Professor Cláudio Bispo

1. Decida se cada uma das tabelas a seguir representa uma distribuição de probabilidades. Caso não seja, identifique a(s) propriedade(s) que não foram atendidas.

a) Uma empresa gravou o número de linhas telefônicas em uso por hora durante um dia útil. A variável aleatória X representa o número de linhas telefônicas em uso.

x	0	1	2	3	4	5	6
$P(X = x)$	$\frac{27}{200}$	$\frac{93}{500}$	$\frac{113}{500}$	$\frac{127}{500}$	$\frac{103}{1000}$	$\frac{16}{25}$	$\frac{8}{25}$

b) Um sociólogo pesquisou as famílias em uma cidade pequena. A variável aleatória X representa o número de crianças por família.

x	0	1	2	3	4
$P(X = x)$	0,07	0,20	0,38	0,22	0,13

c) Um centro de serviços do 911 (telefone de emergência dos Estados Unidos) registrou o número de ligações recebidas por hora. A variável aleatória X representa o número de chamadas por hora durante um determinado dia.

x	0	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{50}$	$\frac{1}{100}$

d) Uma empresa gravou o número de linhas telefônicas em uso por hora durante um dia útil. A variável aleatória X representa o número de linhas telefônicas em uso.

x	0	1	2	3	4	5	6	7
$P(X = x)$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{13}{50}$	$\frac{33}{100}$	$\frac{9}{50}$	$\frac{3}{50}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$

2. Seja E o experimento referente ao lançamento de um dado viciado de tal forma que a probabilidade de obtenção de cada face é diretamente proporcional ao valor de cada face. Seja X a variável aleatória *face obtida no lançamento desse dado*. Obtenha a função de distribuição de probabilidade de X .

3. Uma moeda viciada tem probabilidade de cara igual a 0,4. Para dois lançamentos consecutivos dessa moeda faça o seguinte estudo da variável aleatória X : *número de caras em cada lançamento*. Obtenha a distribuição de probabilidade.

4. Com dados do último censo, a assistente social de um Centro de Saúde constatou que para as famílias da região, 20% não têm filhos. 30% têm um filho, 35% têm dois filhos e as restantes se dividem igualmente em três, quatro ou cinco filhos. Suponha que uma família será escolhida, aleatoriamente, nessa região e o número de filhos averiguado. Definimos X como sendo a variável aleatória número de filhos e consideramos que a escolha é feita entre as diversas opções para X . Isto é, não importa qual a família escolhida, mas apenas qual a resposta dada quanto ao número de filhos. Obtenha a distribuição de probabilidade de X .

5. Considere uma urna contendo três bolas vermelhas e cinco pretas. Retire três bolas, sem reposição, e defina a variável aleatória X igual ao número de bolas pretas. Obtenha a distribuição de X .

6. Consideremos novamente o lançamento de dois dados, agora vamos definir a variável aleatória X igual soma das 2 face. Obtenha a distribuição de X .

7. Cinco bolas são numeradas 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Seja X a variável aleatória denotado pela soma dos números de duas bolas extraídas ao acaso, sem reposição. Obtenha a distribuição de X .

8. Um jogador possui dois dados: um dado comum (não viciado) e outro dado viciado. No dado viciado, a face com o número 6 tem o dobro de chance de sair em comparação com as outras faces. Considere a variável aleatória X : soma das faces dos dados e:

a) obtenha sua distribuição de probabilidades.

b) Qual a probabilidade de obter a soma 7 ao lançar os dois dados simultaneamente?

c) Qual a probabilidade de obter a soma maior que 7 ao lançar os dois dados simultaneamente?

9. Uma empresa de e-commerce está desenvolvendo um novo sistema de recomendação de produtos. Para avaliar a eficácia do sistema, a empresa realizou um teste com um grupo de 100 clientes, apresentando a cada um 5 produtos recomendados. A variável aleatória X representa o número de produtos recomendados que cada cliente decidiu comprar.

- a) Qual é o espaço amostral da variável aleatória X ?
- b) Suponha que os dados coletados após o teste resultaram na seguinte tabela de frequência:

Número de Produtos	Número de Clientes
0	10
1	25
2	30
3	20
4	10
5	5

Com base nesses dados, construa a distribuição de probabilidade da variável aleatória X .

- c) Calcule a probabilidade de um cliente comprar pelo menos 3 produtos recomendados.